

第 3 讲收尾检测

1. 设函数 f 在 0 处可导, 且 $f(0) = 0$ 。求

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(\sin x)}{x}.$$

2. 设

$$f(x) = \begin{cases} ax^2 + bx + 1, & x \leq 1, \\ \ln x + c(x - 1), & x > 1. \end{cases}$$

若 f 在 $x = 1$ 处可导, 求 a, b, c 之间应满足的全部条件。

3. 设

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin(ax)}{x}, & x \neq 0, \\ b, & x = 0, \end{cases}$$

其中 a, b 为常数。求使 f 在 $x = 0$ 处可导的 a, b 。

4. 曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, 2)$ 处有切线。若

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+2h) - f(1)}{h} = 6,$$

求该切线方程。
